

Temas:

1. Artificial life

- a. **Cellular automata**
- b. game of life
- c. kernel convolution:
 - i. https://www.youtube.com/watch?v=C_zFhWdM4ic
- d. Multiple Neighborhoods Cellular automate
 - i. <https://softologyblog.wordpress.com/2018/03/09/multiple-neighborhoods-cellular-automata/>
- e. smooth life
 - i.  Lenia - Artificial Life from Algorithms
- f. lenia:
 - i.  Lenia - Mathematical Life Forms
 - ii. <https://chakazul.github.io/lenia.html>
- g. flow lenia:
 - i. <https://sites.google.com/view/flowlenia/model>
- h. particle life:
 - i.
- i. particle lenia:
 - i. <https://google-research.github.io/self-organising-systems/particle-lenia/>
 - ii. <https://observablehq.com/@znah/particle-lenia-from-scratch>

2. Optimizaciones:

- a. Big O
- b. SoA
- c. data oriented design
- d. cache misses
- e. Garbage Collector
- f. Mostrar benchmarks, game of life OOP vs SoA

3. falling sand

- a. https://www.youtube.com/watch?v=L4u7Zy_b868
- b.  Sand World - Particle simulation in an infinite world now!
- c. renderizar por pixeles directamente
- d. combinado con rigid bodies
- e. combinado con flowfield

4. Simulacion de fluidos

- a. basado en celdas (pixeles)
- b. basado en particulas
 - i. mostrar liquid fun
- c. pic+flip
- d. height-field (1.5d)
 - i. <https://www.youtube.com/watch?v=hswBi5wcqAA>

5. mundos procedurales

- a. seeded random
- b. perlin noise / simplex / value noise

- c. hash function como pseudo random con el mismo input //if (hash(x, y) < 0.1) ponerArbol();
- d. menos memoria, totalmente predictivo
- e. mas de una hash function / perlin noise, temperature(x,y) humidity(x,y) height(x,y) .
 - i. segun valores de las variables, se da el tipo de bioma
- f. reglas para poner elementos= humidity * (1 - slope) * biomeFactor * random
- g. Voronoi:
 - i. <https://www.gamegeniuslab.com/tutorial-post/voronoi-diagrams-in-game-development-procedural-maps-ai-territories-stylish-effects/>

6. raycasting

- a. tirar un rayo y ver con q intersecta primero
- b. DDA primero sobre spatial hash
- c. matematicamente ver a quien le pega
- d. <https://www.youtube.com/watch?v=NbSee-XM7WA>
- e. wolfenstein 3d
- f. iluminacion

7. terreno destructible:

- a. con grilla y mesh,
- b. square marching
- c. o box2d y cajotas tipo mamushkas
- d. charla del creador de Noita:  Exploring the Tech and Design of Noita
- e.

8. sistema de particulas (esteticas)

- a. mostrar muchos ejemplos
- b. explicar como funciona (fisica 3d, renderizamos isometrico)
- c. gpu?
- d. <https://caza.la/party/>

9. algoritmos evolutivos

- a. seleccion natural
- b. simulador de ecosistema
- c. depredadores q ven más a los bichos q no son verdes (los verdes se camuflan)
- d. ADN -> reproduccion -> mezcla de genes -> mejor o peor adaptacion al entorno
- e. mostrar ejemplos con redes neuronales.

10. Sonido

- a. cómo funciona el audio digital: sampling rate, bit depth
- b. filtros (pasa bajos, pasa altos, pasa banda)
- c. sonido estereo y sonido 3d
- d. procesamiento en tiempo real
- e. automatizaciones

11. WebRTC

- a. contar brevemente arquitectura servidor->clientes, sockets, packets.
- b. mostrar codigo y funcionalidad
- c. interpolacion y extrapolacion
- d. Dead reckoning extrapolation

12. Plantitas (I-system)

13. Discrete Event Simulation + Monte Carlo + testear estrategias de blackjack

- a. simulacion de filas en un supermercado
- b. heap, min heap, heapify, heap sort
- c. queue system
- d. <https://www.youtube.com/watch?v=JpiwPUCcoSA>

14. box2d

- a. concepto de rigid bodies
- b. fisica de newton
- c. conceptos:
 - i. SAT
 - ii. OBB
 - iii. AABB
 - iv. BVH (https://en.wikipedia.org/wiki/Bounding_volume_hierarchy)
 - v. velocidad angular
 - vi. angular drag
 - vii. linear drag
 - viii. graph coloring
 - ix. constraints / joints
 - 1. weld
 - 2. distance
 - 3. pin
 - 4. mouse
 - x. islands